

2026-2027 学年度高一上数学周中小练习一

集合与常用逻辑用语

一、填空题 (1-6 题 5 分, 8-10 题 8 分)

1. 设集合 $M = \{m + 6, m^2\}$, 若 $9 \in M$, 则实数 $m =$ _____.
2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} =$ _____.
3. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, 则 $\overline{P} \cap Q =$ _____.
4. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 _____.
5. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{-2, 1\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的所有可能取值构成的集合为 _____.
7. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 只有一个真子集, 则实数 a 的值为 _____.
10. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$ ($x \in \mathbb{R}$) 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$, 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

二、选择题 (11、12 每题 5 分, 13 题 8 分)

11. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, 则集合 $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数为 ().
A. 9 B. 5 C. 3 D. 1
12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题, 现有下列命题:
① M 中的元素都不是 P 的元素; ② M 中有不属于 P 的元素;
③ M 中有属于 P 的元素; ④ M 中的元素不都是 P 的元素.
其中真命题的个数是 ().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
13. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i ($i = 1, 2, 3$) 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 X_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为 ().
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题（共 28 分）

14.（本题共 15 分）设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = A \cup B$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $\emptyset \subsetneq A \cap B$, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求实数 a 的值;
- (3) 若 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求实数 a 的值.

15. (本题共 13 分, 第一小问 5 分, 第二小问 8 分) 有限个元素组成的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, 记集合 A 中的元素个数为 $\text{card}(A)$, 即 $\text{card}(A) = n$. 定义 $A + A = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$, 集合 $A + A$ 中的元素个数记为 $\text{card}(A + A)$, 当 $\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$ 时, 称集合 A 具有性质 P .

(1) $A = \{1, 4, 7\}$, $B = \{2, 4, 8\}$, 判断集合 A 、 B 是否具有性质 P , 并说明理由;

(2) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, 2022\}$, $a_1 < a_2 < a_3 < 2022$ 且 $a_i \in \mathbb{N}$, $a_i \geq 1$ ($i = 1, 2, 3$), 若集合 A 具有性质 P , 求 $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值.

【附加题】(10 分)

1. (本题 5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$), 对于集合 U 的两个非空子集 A 、 B , 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 (A, B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$ (当且仅当 $A = B$ 时, (A, B) 与 (B, A) 为同一组“互斥子集”), 则 $f(6) =$ _____.

2. (本题 5 分) 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{b_1-1} + 2^{b_2-1} + \dots + 2^{b_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.